

الحصة الثانية عشر (عمل مجموعات)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الأولى متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات
مشروع تكنولوجيا : وعاء القياس المنزلي

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسر لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ،
ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.

الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● إنتاج وعاء منزلي. ● تنظيم العمل. ● تفضيل العمل الجماعي ● على العمل الفردي. ● الانطلاق من مشكلة ● والوصول إلى نتيجة. ● تقبل رأي الآخرين و ● تفضيل المصلحة العامة على ● المصلحة الخاصة.	● وضعية تجريبية ● حول قياس حجم ● جسم سائل. ● وضعية تجريبية ● حول قياس كتلة ● جسم صلب مجزأ.	● إناء مدرج/حقنة ● طبية. ● ميزان رقمي. ● أجسام سائلة ● (ماء/زيت/حليب) ● - أجسام صلبة ● (أرز/فريضة/سكر). ● قلم لباد.	● تحديد القياس ● بالمخبار (تدرج ● المليلتر - ● السننيمتر مكعب). ● تحديد القياس ● بالغرام. ● القراءة وتحديد ● التدرج بدقة.

سير وضعية المشروع

وضعية المشروع :

أثناء زيارة خالتك لمنزلكم رأت أمك تستعمل وعاء لقياس بعض المقادير وهي تنجز حلويات العيد. حينها أخبرتك والدتك بأن لديها وعاء مماثلا لكن لا يحمل تدريجا، سمعت ما دار بينهما من حديث وأردت تقديم المساعدة بوضع تدرج للوعاء.

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها مبدأ تدرج الوعاء لكل من السوائل (ماء/حليب/زيت) والكتل (أرز/فريضة/سكر).
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك.

يقرأ الوضعية :

- يقترح طريقة يشرح فيها مبدأ تدريج الوعاء لكل من السوائل والكتل.
- يحضر الوسائل التي تساعد في إنجاز المهمة.
- يشرع في إنجاز المشروع.

تحضير أدوات المشروع :

- كأس شفاف/علبة شفافة...
- مخبر مدرج/حقنة طبية
- ميزان رقمي.
- مادة سائلة (ماء).
- مواد صلبة (أرز/سكر/فريضة).
- قلم لباد.
- مسطرة مليمتريّة.

خطوات العمل :

المرحلة الأولى : تدريج الوعاء حسب الكتل.

- يزن 50g من مادة الأرز بالميزان ويضعها داخل الكأس/العلبة، يرج الكأس حتى يستوي سطح الأرز ويرسم تدريجة بقلم اللباد.
- 2 - يكرر العملية حتى يحصل على عدد من التدريجات توافق ارتفاع الكأس.
 - 3 - يرسم بالمسطرة خطا مستقيما يصل بين التدريجات، ويكتب أعلاها كلمة : أرز (g).
 - 4 - يكتب عند كل تدريجة القيمة المناسبة (50g ، 100g ، 150g ...).
- يكرر نفس العملية مع السكر ومع الفريضة ليتحصل على تدريج خاص بكل مادة.

المرحلة الثانية : تدريج الوعاء حسب حجم السائل.

- يسكب 50ml من الماء في مخبر مدرج (يستعمل الحقنة الطبية للحصول على حجم 50ml لعدة مرات) ويسكبه داخل الكأس/العلبة، ويرسم بقلم اللباد تدريجة عند سطح الماء.
- 2 - يكرر العملية بحيث يضيف للكأس في كل مرة 50ml حتى يحصل على عدد من التدريجات توافق ارتفاع الكأس.
 - 3 - يرسم بالمسطرة خطا مستقيما يصل بين التدريجات، ويكتب أعلاها كلمة : سائل (ml).
 - 4 - يكتب عند كل تدريجة القيمة المناسبة (50ml ، 100ml ، 150ml ...).

المرحلة الثالثة : يتحقق من نجاعة مشروعه باختبار الوعاء لقياس حجم سائل معلوم وكتلة مادة معلومة باستعمال الميزان والمخبر المدرج.

المرحلة الرابعة : يطرح فكرة المشاركة في مسابقات ونيل جوائز تحفيزية على مستوى قسمه وعلى مستوى مدرسته وعلى مستوى أعلى.

تاريخ اليوم : ... / ... / 2016

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات
مشروع تكنولوجياي : وعاء القياس المنزلي

أثناء زيارة خالتك لمنزلكم رأت أمك تستعمل وعاء لقياس بعض المقادير وهي تنجز حلويات العيد. حينها أخبرت والدتك بأن لديها وعاء مماثلا لكن لا يحمل تدريجا، سمعت ما دار بينهما من حديث وأردت تقديم المساعدة بوضع تدريج للوعاء.

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها مبدأ تدريج الوعاء لكل من السوائل (ماء/حليب/زيت) والكتل (أرز/فرينة/سكر).
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك.